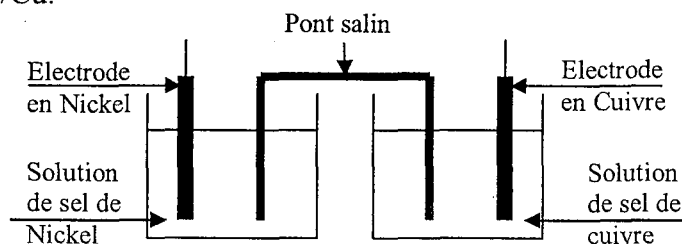


Pile électrochimique

Résumé du cours :

- Tout dispositif permettant d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une pile électrochimique.
- Un conducteur électronique (métal, alliage métallique ou graphite) en contact avec un conducteur ionique (solution électrolytique), l'ensemble forme une demi-pile.
- Une pile électrochimique débite du courant électrique lorsqu'elle est le siège d'une réaction d'oxydoréduction.
- La pile Daniell est une pile réalisée à partir des deux couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu .



- Le pont salin assure la neutralité électrique des deux solutions et permet la fermeture du circuit.
- L'équation chimique associée est : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.
- Symbole : $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+} \mid \text{Cu}$
- La force électromotrice (fém) notée E d'une pile est telle que :

$$E = V_{\text{bDroite}} - V_{\text{bGauche}} = V_{\text{bD}} - V_{\text{bG}}$$

➤ La fém E est mesurée en circuit ouvert.

- La fém E d'une pile dépend des couples d'oxydoréduction employés et de la concentration des solutions ioniques utilisées.
- Si $E > 0 \Leftrightarrow V_{bD} > V_{bG} \Leftrightarrow$ le système évolue spontanément dans le sens direct de l'équation associée : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
- Si $E < 0 \Leftrightarrow V_{bD} < V_{bG} \Leftrightarrow$ le système évolue spontanément dans le sens inverse de l'équation associée : $\text{Cu} + \text{Zn}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Zn}$
- Si $E = 0 \Leftrightarrow V_{bD} = V_{bG} \Leftrightarrow$ la pile ne débite plus.
- La pile Leclanché est constituée les deux couple redox suivants : Zn^{2+}/Zn et $\text{MnO}_2 / \text{MnO}_2\text{H}$, sont séparés par une solution gélifiée de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc ZnCl_2 .
- La pile à oxyde d'argent est constituée des couples redox suivant : $\text{Zn}(\text{OH}_4)^{2-} / \text{Zn}$ et $\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$, sont séparés par une solution gélifiée d'hydroxyde de potassium KOH .
- La pile alcaline de type bouton est constituée les deux couple redox suivants : $\text{Zn}(\text{OH}_4)^{2-} / \text{Zn}$ et HgO/Hg , sont séparés par une solution gélifiée d'hydroxyde de potassium KOH.

EXERCICES

EXERCICE 1 :

En 1836 Daniell proposa un modèle de pile connue sous le nom de : la pile Daniell.

- 1) Quels sont les couples redox mis en jeu dans cette pile ?
- 2) L'électrode de cuivre est placée à gauche.
 - a) Ecrire le symbole de cette pile.
 - b) En déduire l'équation associée à cette pile.
- 3) L'électrode de cuivre constitue la borne positive de cette pile. Quelles sont les réactions qui ont lieu aux électrodes ?
- 4)
 - a) Indiquer sur un schéma clair le sens de déplacement des électrons et celui du courant électrique.
 - b) Quel est le rôle du pont salin dans une telle pile.

EXERCICE 2 :

Le pile Leclanché est symbolisée par : $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{MnO}_2 \mid \text{C}_{(\text{graphite})}$.

- 1)
 - a) Quel est le rôle du carbone graphite ?
 - b) Indiquer les constituants de chacun des pôles positif et négatif de cette pile.
 - c) La solution d'électrolyte est – elle acide ?basique ?ou neutre ?
 - d) Ecrire les demi-équations des réactions qui se produisent aux électrodes.
 - e) En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.
- 2) On utilise la pile pour faire fonctionner une lampe de 300 mW.

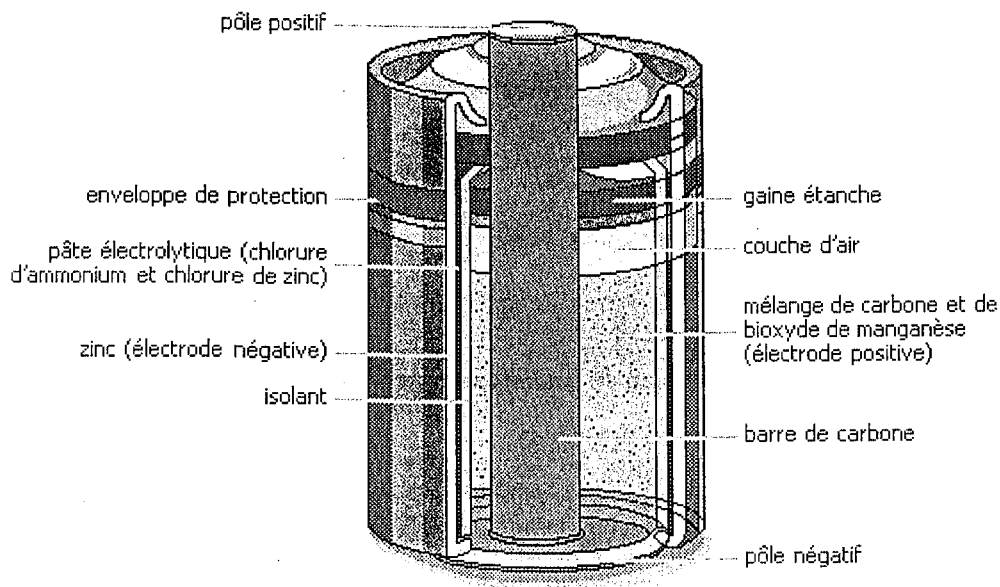
Le courant $I = 200 \text{ mA}$, débité par la pile pendant 3 heures.

Quelle est la charge Q débité par la pile.

3) Quelle a été la masse de zinc consommée au cours du fonctionnement, sachant qu'il a circulé 22,4 mmol d'électrons.

On donne : la masse molaire atomique du zinc $M_{\text{Zn}} = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 3 :



Coupe d'une pile sèche

Les éléments fonctionnels d'une pile sèche sont le pôle négatif (une enceinte de zinc qui entoure les matériaux de la pile), le pôle positif (la barre de carbone et le mélange carbone / bioxyde de manganèse qui l'entoure) et la pâte électrolytique située entre les deux pôles. La pâte électrolytique favorise une réaction chimique (réaction d'oxydoréduction) mettant en œuvre les composants des deux pôles ; cette réaction provoque la circulation d'un courant à travers un conducteur (la barre de carbone) connectant le pôle positif au pôle négatif.

La forme la plus commune des générateurs primaires est la pile Leclanché, ou pile au bioxyde de manganèse-zinc, inventée par le chimiste français Georges

Leclanché dans les années 1870. L'électrolyte est un mélange à base de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc. L'électrode négative soluble est constituée de zinc ; l'électrode positive est une plaque de charbon de cornue entourée d'un mélange de bioxyde de manganèse. Cette pile a une force électromotrice de 1,5 V et débite des courants de faible intensité. Elle existe sous quatre formes commerciales : trois piles cylindriques de diamètre différent et une pile plate de 4,5 V. La pile Leclanché a été améliorée, en particulier par Féry. On a ensuite construit des piles à liquide immobilisé par une substance absorbante, ou piles sèches, que l'on utilise beaucoup actuellement. Parmi les générateurs primaires les plus employés, on peut également citer la pile alcaline à l'oxyde de mercure-zinc, introduite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle peut être fabriquée sous la forme d'un petit disque, et est utilisée sous cette forme dans les prothèses auditives et en photographie. L'électrode négative est constituée de zinc, l'électrode positive, d'oxyde de mercure, et l'électrolyte est une solution d'hydroxyde de potassium (Encarta).

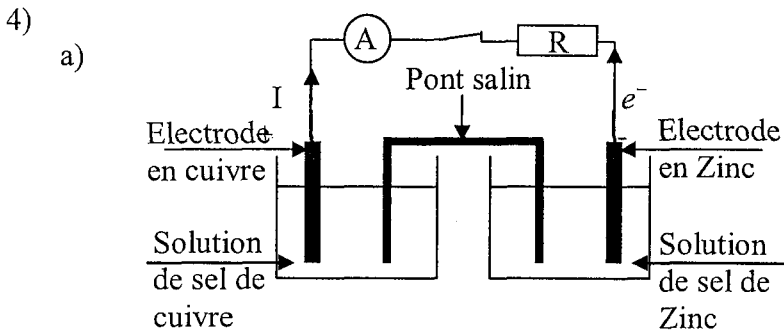
Questions :

- 1) Quel est le rôle de la pâte électrolytique ?
- 2) Dégager du texte un autre nom de pile sèche.
- 3) Quelles sont les quatre formes sous lesquelles existe la pile Leclanché ?
- 4) Citer un exemple des générateurs primaires les plus employés.
- 5) Dégager du texte les utilités de la pile alcaline à l'oxyde de mercure-zinc.

Correction

EXERCICE 1 :

- 1) Les couples redox mis en jeu sont : Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu .
- 2)
 - a) L'électrode de cuivre est placée à gauche, d'où le symbole est :
 $\text{Cu} \mid \text{Cu}^{2+} \parallel \text{Zn}^{2+} \mid \text{Zn}$
 - b) l'équation associée est : $\text{Cu} + \text{Zn}^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{Zn}$
- 3) L'électrode de cuivre constitue la borne positive $\Leftrightarrow$ il y a gain d'électrons, donc il s'agit d'une réduction au niveau de L'électrode de cuivre :
 $\text{Cu}^{2+} + 2 e^{-} \longrightarrow \text{Cu}$
Alors l'électrode de Zinc constitue la borne négative $\Leftrightarrow$ il y a perte d'électrons, donc il s'agit d'une oxydation au niveau de L'électrode de Zinc :
 $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 e^{-}$.



- b) Le pont salin assure le contact électrique entre les deux solutions aqueuses (et leur neutralité électrique) contenues dans les deux compartiments de la pile et la continuité du courant électrique (fermeture du circuit).

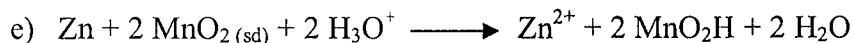
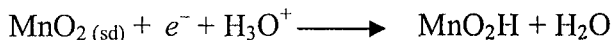
EXERCICE 2 :

- 1)
 - a) Le carbone a un rôle de conducteur des électrons.
 - b)
 - La tige de graphite en contact direct avec le dioxyde de manganèse MnO_2 (solide) et du graphite en poudre, constituent le pôle positif.
 - La plaque de Zinc en en contact direct avec l'électrolyte constituée d'une solution gélifiée de chlorure d'ammonium NH_4Cl et de chlorure de zinc ZnCl_2 , l'électrode de zinc constitue le pôle négatif

c) La solution électrolytique est constituée de chlorure d'ammonium NH_4Cl , l'ion ammonium NH_4^+ apporte l'ion H_3O^+ , donc le milieu est acide.

d)

- A l'anode : le zinc est oxydée : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ (1)
- A la cathode : il y a réduction de MnO_2 :



$$2) Q = I \cdot \Delta t = 200 \cdot 10^{-3} \times 3 \times 3600 = 2160 \text{ C.}$$

3) Le nombre de moles d'électrons est $n(e^-) = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ et d'après l'équation (1), le nombre de moles de zinc consommé est :

$$n(\text{Zn}) = \frac{n(e^-)}{2} = 11,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol. Or la masse de zinc consommé est :}$$

$$m(\text{Zn}) = n(\text{Zn}) \cdot M_{\text{Zn}}. \text{ D'où } m(\text{Zn}) = 11,2 \cdot 10^{-3} \times 65,4 = 0,732 \text{ g.}$$

EXERCICE 3 :

- 1) La pâte électrolytique favorise la réaction chimique (réaction d'oxydoréduction).
- 2) Le générateur primaire.
- 3) Les quatre formes commerciales sont telle que : 3 piles cylindriques de diamètres différents et une pile plate de 4,5V.
- 4) Parmi les générateurs primaires les plus employés, on cite la pile alcaline à oxyde de mercure-zinc.
- 5) Elle peut être fabriquée sous la forme d'un petit disque, et est utilisée sous cette forme dans les prothèses auditives et en photographie.

